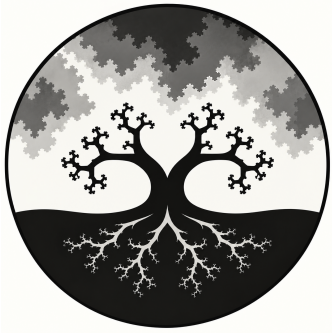


Angewandte Mathematik

Vorlesung 4 von 10

Räume und Konvergenz

Skript: Abschnitte 4.1–4.2

Ablauf heute

0:00	Rückblick: Mathematik in Lean	Vorlesung 3
0:10	Teil 1: Wozu Räume? Die vier Stufen	Skript 4.1
0:20	Topologischer und metrischer Raum	Skript 4.1
0:44	Normierter Raum und Innenproduktraum	Skript 4.1
1:10	*Pause*	
1:25	Teil 2: Die vier Stufen in Mathlib	Skript 4.1
1:32	Filter: was „hinreichend“ heißt	Skript 4.2
1:52	Konvergenz als Tendsto, die ε-N-Form, Summenregel	Skript 4.2
2:20	Zusammenfassung und Ausblick	
2:30	Ende	

Rückblick: Vorlesung 3

- Mengen sind Prädikate: Eine Menge von Elementen eines Typs α ist eine Funktion $\alpha \to \mathrm{Prop}$. Mengenbeweise sind Logik: Annahmen einführen, Zeugen auspacken, Fälle unterscheiden, Mengen elementweise vergleichen.
- Gesetze für alle Zahlen per Induktion. Das Rechnen in Ringen und mit konkreten Zahlen übernehmen eigene Taktiken. $\mathbb{R}$ rechnet nicht – beweisen geht trotzdem.
- Typklassen: Strukturen, deren Instanzen Lean selbst sucht. Die algebraische Hierarchie besteht aus ihnen; ein Satz über Gruppen verlangt die Gruppenstruktur als Instanzargument.
- Lineare Algebra, selbst gebaut: Vektorraum, lineare Abbildungen, Matrizen, Kern – und der Abgleich mit Mathlib, wo ein Vektorraum Modul heißt.
- Mixins: kombinieren statt vererben. Kommutatives Monoid, Halbordnung und ihre Verträglichkeit sind drei Klassen, die man zusammensteckt. Die Multiplikation kommt nur einmal vor.

Bemerkung. Nach demselben Muster sind die Räume der Analysis gebaut.

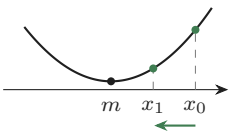
Vorlesung 4

Wozu Räume?

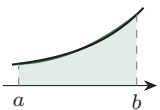
Fast jeder Satz der Analysis handelt von Nähe

- „Liegt x nah genug bei a, dann liegt $f(x)$ nah bei $f(a)$." „Die Folge kommt a beliebig nahe." „Der Fehler wird beliebig klein."
- Nimmt man den Begriff „nah" weg, bleibt von der Analysis nichts übrig. Auf der Zahlengeraden ist er leicht zu haben: $|x - y|$.
- Schwierig wird es, sobald die Punkte keine Zahlen mehr sind:

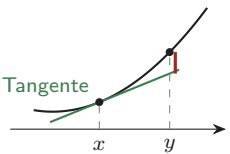
Punkte im $\mathbb{R}^n$
Der Gradientenabstieg macht einen Schritt und fragt, ob er dem Minimum näher gekommen ist.



Funktionen
Die Simpson-Regel ersetzt f durch eine Parabel und behauptet, die beiden lägen nah beieinander.



Lineare Abbildungen
Differenzierbar heißt: Eine lineare Abbildung nähert f in der Nähe eines Punktes gut genug an.



Nicht die Objekte ansehen, sondern die Voraussetzungen

Man könnte für jeden Fall eine eigene ε-Definition aufschreiben und jeden Satz einzeln beweisen. Genau das ist die Arbeit, die man sich spart.

Aussage	**braucht**
„Stetige Bilder kompakter Mengen sind kompakt“	nur offene Mengen, keine Zahlen
„Jede Cauchy-Folge konvergiert“	einen Abstand
die Ableitung	zusätzlich Addition – eine Näherung ist eine Differenz
„senkrecht“	ein Skalarprodukt

- Jeder Satz hat ein Minimum, mit dem er auskommt. Je kleiner dieses Minimum, desto mehr Fälle deckt der Satz ab.
- Wer eine Aussage über metrische Räume beweist, hat sie für die Zahlengerade, den $\mathbb{R}^n$, für Funktionenräume – und für jeden anderen metrischen Raum.

Daraus werden vier Stufen

Vier Werkzeugkästen



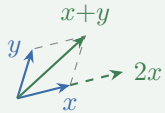
1. nichts

Man weiß nur, welche Punkte zusammengehören, und darf fragen, ob etwas in der Nähe liegt – nicht, wie weit.



2. ein Maßband

Abstände sind jetzt Zahlen, und Zahlen kann man vergleichen.



3. verschieben, strecken

Aus zwei Punkten wird ihre Summe, aus einem sein Doppeltes.



4. ein Winkelmesser

Damit lässt sich sagen, ob zwei Richtungen senkrecht aufeinander stehen.

- Die Kästen sind die vier Stufen: topologischer Raum, metrischer Raum, normierter Raum, Innenproduktraum.

Die vier Stufen

Am leichtesten merkt man sie sich über die Frage, die auf ihnen erlaubt ist:

Stufe	**Welche Frage ist erlaubt?**
topologischer Raum	Liegt x *nahe* bei y?
metrischer Raum	*Wie weit* ist x von y?
normierter Raum	Wie *lang* ist x? Was ist $x + y$?
Innenproduktraum	Welchen *Winkel* schließen x und y ein?

Jede Stufe liefert die darunterliegenden mit – umgekehrt gilt nichts davon:

$$\langle \cdot, \cdot \rangle \xrightarrow{\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}} \|\cdot\| \xrightarrow{d(x,y) = \|x - y\|} d \xrightarrow{\text{Kugeln } B(x,r)} \text{Topologie}$$

- Deshalb gilt jeder Satz über metrische Räume auch in einem normierten Raum. In Lean muss man dafür nichts tun: Die Typklassensuche findet die Instanzen selbst.

Vorlesung 4

Topologischer und metrischer Raum

Topologischer Raum

Definition (Topologischer Raum)

Eine *Topologie* auf einer Menge X ist ein System $\mathcal{O}$ von Teilmengen – den *offenen* Mengen – mit

(i) $\emptyset \in \mathcal{O}$ und $X \in \mathcal{O}$,

(ii) beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen,

(iii) endliche Schnitte offener Mengen sind offen.

Eine *Umgebung* von x ist eine Menge, die eine offene Menge mit x darin enthält.

Nähe ohne Zahlen

Man weiß nur, welche Mengen offen sind – also für welche gilt: Wer drin ist, hat nach allen Seiten noch Platz. Mehr nicht. Keine Zahlen, keine Radien, kein „näher als“.

U Umgebung von x: x steckt nicht am Rand fest, sondern hat ringsum Luft. Wie viel, sagt niemand.



$(0,1)$ offen, $[0,1]$ nicht, $\mathbb{N}$ diskret

Beispiel (Offen, abgeschlossen – und die beiden Extreme)

- Auf $\mathbb{R}$ ist $(0,1)$ offen: Wer darin liegt, hat nach beiden Seiten noch Platz.
- $[0,1]$ ist nicht offen – bei 0 ist Schluss. Abgeschlossen ist es dagegen schon (das Komplement ist offen).
- $\mathbb{N}$ mit der *diskreten* Topologie: Jede Teilmenge ist offen, auch $\{7\}$. Kein Punkt liegt nahe bei einem anderen; Konvergenz heißt dort: irgendwann konstant.
- Das andere Extrem ist die *indiskrete* Topologie: Nur $\emptyset$ und X sind offen.

Topologie in Lean, selbst gebaut

Die Definition wird eine *Struktur*: ein Mengensystem und ein Beweis je Axiom.

auf Papier	**Feld der Struktur**
das System $\mathcal{O}$ der offenen Mengen	Daten: ein System von Teilmengen von X
(i) $\emptyset \in \mathcal{O}$ und $X \in \mathcal{O}$	zwei Beweise
(ii) Vereinigungen offener Mengen	ein Beweis: aus $S \subseteq \mathcal{O}$ folgt $\bigcup S \in \mathcal{O}$
(iii) endliche Schnitte offener Mengen	ein Beweis: aus $U, V \in \mathcal{O}$ folgt $U \cap V \in \mathcal{O}$

- Eine Topologie angeben heißt: das Mengensystem nennen und alle Beweise liefern. Fehlt einer, nimmt Lean sie nicht an.
- Diskret: Jede Teilmenge ist offen, also ist jeder Beweis trivial.
- Mathlibs TopologicalSpace hat dieselben Felder, nur keines für $\emptyset$: Das folgt aus (ii) mit der leeren Familie.

Live in Lean `code/Vorlesung04.lean` – Abschnitt 4.1: die Struktur Topologie und die diskrete Topologie

Metrischer Raum

Definition (Metrischer Raum)

Eine *Metrik* auf X ist eine Abbildung $d : X \times X \to \mathbb{R}$ mit

$$\begin{aligned} &d(x,y) \geq 0, && d(x,y) = d(y,x), \\ &d(x,y) = 0 \iff x = y, && d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z). \end{aligned}$$

Die *Kugel* $B(x,r)$ mit Radius $r > 0$ besteht aus allen y mit $d(x,y) < r$; die Kugeln erzeugen eine Topologie.

Was die vier Axiome sagen:

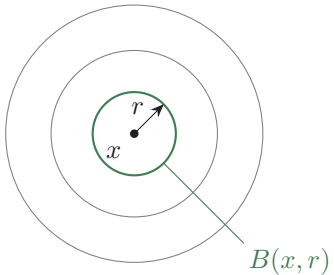
$d(x,y) \geq 0$	Abstände sind nie negativ
$d(x,y) = 0 \iff x = y$	Abstand 0 hat ein Punkt nur zu sich selbst
$d(x,y) = d(y,x)$	hin ist es so weit wie zurück
$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$	ein Umweg über y ist nie kürzer

Kugeln mit Radius

Jetzt gibt es eine Zahl

Umgebungen werden zu Kugeln mit einem Radius, den man kleiner machen kann. Erst hier lässt sich sagen, *wie* nah etwas ist. Jeder metrische Raum ist damit auch ein topologischer – die Umkehrung gilt nicht.

Was noch fehlt: Man kann Punkte nicht addieren und nicht strecken. $x + y$ ergibt keinen Sinn.



- Offen heißt jetzt: Um jeden Punkt passt eine Kugel ganz hinein. Mathlib beweist das als Satz; wir nehmen es in Lean gleich als Definition.
- Axiom (iii) mit dem kleineren Radius: Aus $B(x, \varepsilon_1) \subseteq U$ und $B(x, \varepsilon_2) \subseteq V$ folgt $B(x, \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2)) \subseteq U \cap V$.

Abstand auf $\mathbb{R}$ und in der Ebene

Beispiel (Betrag und Pythagoras)

Auf $\mathbb{R}$ ist $d(x, y) = |x - y|$, also
$d(3, 7) = |3 - 7| = 4$.

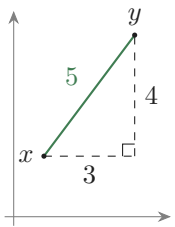
In der Ebene ist

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2},$$

der Satz des Pythagoras, hier als *Definition*.

Nachgerechnet für $x = (1, 2)$ und $y = (4, 6)$:

$$d(x, y) = \sqrt{(1 - 4)^2 + (2 - 6)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5.$$



In Lean. Auf $\mathbb{R}$ ist $d(x, y) = |x - y|$ per Definition: Lean prüft das ohne Beweisschritt. $d(3, 7) = 4$ und die Formel in der Ebene: Gleichungen aus Mathlib einsetzen und ausrechnen. Lean zählt Koordinaten ab 0.

Live in Lean `code/Vorlesung04.lean` – Abschnitt 4.1: Abstände auf $\mathbb{R}$ und in der Ebene

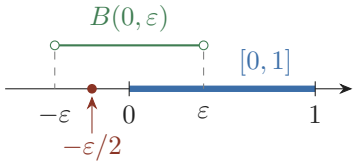
$[0,1]$ ist nicht offen – mit Beweis

In einem metrischen Raum heißt offen: Um jeden Punkt passt eine Kugel.

Beweis.

1. Angenommen, $[0,1]$ wäre offen. Dann passt um 0 eine Kugel: $B(0,\varepsilon) \subseteq [0,1]$ für ein $\varepsilon > 0$.
2. $-\varepsilon/2$ liegt in dieser Kugel, denn $d(-\varepsilon/2,\, 0) = \varepsilon/2 < \varepsilon$.
3. Also $-\varepsilon/2 \in [0,1]$ – aber $-\varepsilon/2 < 0$. Widerspruch.

□



Gegenprobe: $(0,1)$ ist offen. Zu $x \in (0,1)$ passt $B(x,r)$ mit $r = \min(x, 1-x) > 0$, denn $B(x,r) = (x-r,\, x+r) \subseteq (0,1)$. Etwa $x = \frac{9}{10}$: $r = \frac{1}{10}$ und $B(\frac{9}{10}, \frac{1}{10}) = (\frac{8}{10},\, 1)$.

Offen in Lean: $(0,1)$ ja, $[0,1]$ nein

Die Definition, wörtlich übernommen: U offen $:\Longleftrightarrow\ \forall x \in U\ \exists \varepsilon > 0 :\ B(x,\varepsilon) \subseteq U$.

$(0,1)$ **ist offen**, die Gegenprobe:

1. Sei $0 < x < 1$. Den Radius angeben: $r = \min(x, 1-x) > 0$.
2. Aus $y \in B(x,r)$ wird $-r < y - x < r$.
3. Zwei Ziele, $0 < y$ und $y < 1$. Beide schließt die Taktik linarith (lineare Arithmetik).

$[0,1]$ **ist nicht offen**, Zeile für Zeile:

1. Angenommen, $[0,1]$ ist offen, diesmal im Sinn von Mathlib. Ein Mathlib-Satz übersetzt das in die Kugelbedingung.
2. Um 0 passt eine Kugel: $B(0,\varepsilon) \subseteq [0,1]$.
3. $-\varepsilon/2 \in B(0,\varepsilon)$, also $-\varepsilon/2 \in [0,1]$.
4. $0 \le -\varepsilon/2$ und $\varepsilon > 0$: Widerspruch, wieder mit linarith.

Bemerkung. Die Ideen – welcher Radius, welcher Punkt – kommen von uns. Lean prüft jede Ungleichung.

Live in Lean `code/Vorlesung04.lean` – Abschnitt 4.1: die Definition Offen und beide Beweise; den Beweis für $[0,1]$ im Infoview Zeile für Zeile verfolgen

Ein Punkt als Umgebung: in $\mathbb{R}$ nicht, im diskreten $\mathbb{N}$ schon

Beispiel (Die einpunktige Menge $\{a\}$)

- In $\mathbb{R}$ mit $d(x,y) = |x-y|$ ist $\{a\}$ keine Umgebung von a. Eine Umgebung von a enthält eine offene Menge um a, also eine Kugel $B(a,\varepsilon)$. Aber $a + \varepsilon/2$ liegt in der Kugel und nicht in $\{a\}$.
- In $\mathbb{N}$ mit der diskreten Topologie ist $\{a\}$ eine Umgebung von a: Dort ist jede Teilmenge offen, auch $\{a\}$. Deshalb liegt in $\mathbb{N}$ kein Punkt nahe bei einem anderen.

Vorlesung 4

Normierter Raum und Innenproduktraum

Normierter Raum

Definition (Normierter Raum)

Ein Vektorraum V über $\mathbb{R}$ mit einer *Norm* $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$, sodass

$$\|x\| = 0 \iff x = 0, \qquad \|\lambda x\| = |\lambda|\,\|x\|, \qquad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Der Abstand ist dann $d(x, y) = \|x - y\|$.

- $\|x\|$ ist die *Länge* von x. Nur der Nullvektor hat Länge 0.
- Streckt man x um den Faktor λ, streckt sich die Länge um $|\lambda|$.
- Dreiecksungleichung: Die Summe zweier Pfeile ist nie länger als die beiden zusammen.
- Neu gegenüber dem metrischen Raum: Punkte sind Vektoren – $x + y$ und λx ergeben Sinn.

Eine Norm bestimmt einen Abstand

Nachrechnen: $d(x, y) = \|x - y\|$ erfüllt die vier Axiome der Metrik.

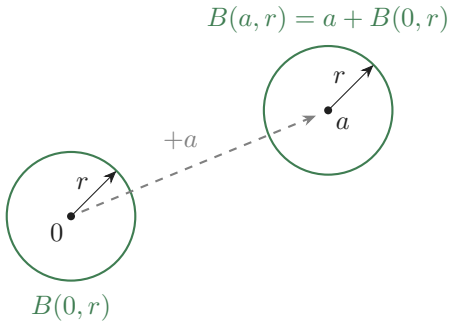
1. **Null nur bei Gleichheit.**
   $d(x, y) = 0 \iff \|x - y\| = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y.$
2. **Symmetrie.** $d(y, x) = \|y - x\| = \|(-1)(x - y)\| = |-1|\,\|x - y\| = d(x, y).$
3. **Dreiecksungleichung.**
   $d(x, z) = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = d(x, y) + d(y, z).$
4. **Nie negativ** – folgt aus den drei anderen:
   $0 = d(x, x) \leq d(x, y) + d(y, x) = 2\, d(x, y).$

Bemerkung. Jeder normierte Raum ist damit ein metrischer – und über die Kugeln ein topologischer. Das ist die Staffelung der Stufen, einmal nachgerechnet.

Der Raum sieht überall gleich aus

Anschaulich

Jetzt darf man addieren und strecken. Weil der Abstand aus der Länge kommt, sieht der Raum überall gleich aus: Eine Kugel um 0, verschoben, ist eine Kugel um jeden anderen Punkt.



Nachgerechnet:

$$\begin{aligned} y \in B(a,r) &\iff \|y-a\| < r \\ &\iff y - a \in B(0,r), \end{aligned}$$

also $B(a,r) = a + B(0,r)$.

Drei normierte Räume

Beispiel (Zahlen, Pfeile, Funktionen)

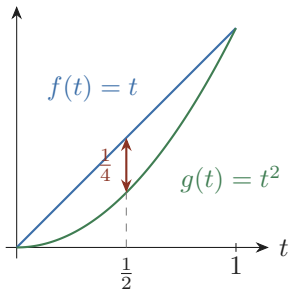
Auf $\mathbb{R}$ ist $\|x\| = |x|$. In der Ebene ist $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$, also $\|(3,4)\| = \sqrt{9+16} = 5$. Der dritte Fall ist der wichtigste. Die stetigen Funktionen auf $[0,1]$ mit

$$\|f\| = \max_{t \in [0,1]} |f(t)|$$

bilden ebenfalls einen normierten Raum.

- Ein Punkt dieses Raumes ist eine ganze Funktion.
- Addiert und gestreckt wird punktweise: $(f+g)(t) = f(t) + g(t)$, $(\lambda f)(t) = \lambda f(t)$.
- $\|f\|$ misst, wie weit f höchstens von der Nulllinie abweicht.
- Darauf beruht jede Aussage über Näherungsverfahren: „Fehler klein“ heißt „Abstand in einem Funktionenraum klein“.

Funktionen als Punkte



Beispiel: $f(t) = t$ und $g(t) = t^2$ auf $[0, 1]$.

$$\|f - g\| = \max_{t \in [0,1]} |t - t^2|.$$

Auf $[0, 1]$ ist $t - t^2 = \frac{1}{4} - \left(t - \frac{1}{2}\right)^2$, also zwischen 0 und $\frac{1}{4}$, und $\frac{1}{4}$ wird bei $t = \frac{1}{2}$ erreicht: $\|f - g\| = \frac{1}{4}$. Eine Zahl für den größten Abstand der beiden Graphen.

In Lean. Alle drei Räume sind in Mathlib normierte Räume. Auf $\mathbb{R}$ ist die Norm per Definition der Betrag. $\|(3, 4)\| = 5$ rechnet Lean nach, aber $\sqrt{5^2} = 5$ erst mit dem Nachweis $5 \geq 0$. Für die stetigen Funktionen auf $[0, 1]$ findet Lean die Normstruktur selbst. Dass kein Funktionswert betragsmäßig größer ist als $\|f\|$, ist nur zitiert: Das Maximum braucht Kompaktheit.

Live in Lean `code/Vorlesung04.lean` – Abschnitt 4.1: Normen auf $\mathbb{R}$, in der Ebene und auf den stetigen Funktionen

Innenproduktraum

Definition (Innenproduktraum)

Ein Vektorraum mit einer Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$, die symmetrisch, in jedem Argument linear und positiv definit ist. Die Norm ist dann $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Ausgeschrieben, für alle $x, y, z \in V$ und $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

symmetrisch	$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$
linear	$\langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle$, im zweiten Argument wegen der Symmetrie ebenso
positiv definit	$\langle x, x \rangle > 0$ für $x \neq 0$

- *Senkrecht*: x und y stehen senkrecht aufeinander, wenn $\langle x, y \rangle = 0$.

Beispiel (Senkrecht in Koordinaten)

In der Ebene ist $\langle x, y\rangle = x_1y_1 + x_2y_2$. Die Einheitsvektoren $(1, 0)$ und $(0, 1)$ stehen senkrecht aufeinander: $1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$.

Und die Norm kommt zurück: $\sqrt{\langle x, x\rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ – die Länge nach Pythagoras.

In Lean. Beides rechnet Lean mit Mathlib-Formeln nach: $\langle x, y\rangle = x_1y_1 + x_2y_2$ für alle x, y der Ebene und $\langle (1, 0), (0, 1)\rangle = 0$. Die Taktik simp setzt die Formeln ein und vereinfacht.

Live in Lean `code/Vorlesung04.lean` – Abschnitt 4.1, Innenprodukt: das Skalarprodukt in Koordinaten und die beiden Einheitsvektoren

Cauchy–Schwarz und Pythagoras

Zwei Sätze gelten erst im Innenproduktraum:

Satz (Cauchy–Schwarz)

$|\langle x, y\rangle| \le \|x\|\,\|y\|$

Satz (Pythagoras)

$\langle x, y\rangle = 0 \implies \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$

Pythagoras als Folgerung aus den Axiomen:

$$
\begin{aligned}
\|x+y\|^2 &= \langle x+y, x+y\rangle && \text{Norm aus dem Skalarprodukt}\\
&= \langle x,x\rangle + \langle x,y\rangle + \langle y,x\rangle + \langle y,y\rangle && \text{linear in jedem Argument}\\
&= \|x\|^2 + 2\langle x,y\rangle + \|y\|^2 && \text{symmetrisch}\\
&= \|x\|^2 + \|y\|^2 && \text{wegen } \langle x,y\rangle = 0
\end{aligned}
$$

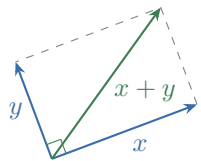
Nachgerechnet. $x = (3,4)$, $y = (4,-3)$: $\langle x, y\rangle = 12 - 12 = 0$ und $\|x+y\|^2 = \|(7,1)\|^2 = 50 = 25 + 25$. Cauchy–Schwarz für $x = (1,2)$, $y = (3,1)$: $|\langle x, y\rangle| = 5 \le \sqrt{5}\cdot\sqrt{10} = \sqrt{50} \approx 7{,}07$.

Senkrecht – und was daraus folgt

Das Skalarprodukt bringt Winkel

Und damit den Begriff *senkrecht*. Zwei Vektoren stehen senkrecht aufeinander, wenn $\langle x, y\rangle = 0$.

Was daraus folgt: Mit dem Skalarprodukt wird aus der Ableitung einer Funktion $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ein Vektor, der Gradient – die Richtung des steilsten Anstiegs.



$$\langle x, y\rangle = 0$$
$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

In Lean. Pythagoras für jeden reellen Innenproduktraum, in zwei Schritten: die Rechnung $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2$ einsetzen (in Mathlib ein Satz), dann $\langle x, y\rangle = 0$. Den Rest, $2 \cdot 0$, räumt die Taktik ring weg.

Live in Lean `code/Vorlesung04.lean` – Abschnitt 4.1, Innenprodukt: Pythagoras für senkrechte Vektoren

Cauchy–Schwarz über die Diskriminante

Beweis.

Für alle $t \in \mathbb{R}$ ist $0 \le \|x + ty\|^2 = \|y\|^2\, t^2 + 2\langle x, y\rangle\, t + \|x\|^2$, wie beim Pythagoras. Ein Polynom, das nie negativ wird, hat Diskriminante ≤ 0: $4\langle x, y\rangle^2 - 4\|y\|^2\|x\|^2 \le 0$, also $\langle x, y\rangle^2 \le \|x\|^2\|y\|^2$ (so weit der Satz in Lean, siehe unten) und $|\langle x, y\rangle| \le \|x\|\,\|y\|$. □

In Lean, von Hand – derselbe Beweis in drei Schritten:

1. Für jedes t ist $0 \le \|x + ty\|^2$, ausgerechnet mit den Regeln für Norm und Skalarprodukt. Das ist $at^2 + bt + c \ge 0$ mit $a = \|y\|^2$, $b = 2\langle x, y\rangle$, $c = \|x\|^2$.
2. Ein Satz aus Mathlib: Ist $at^2 + bt + c \ge 0$ für alle t, so ist $b^2 - 4ac \le 0$.
3. Durch 4 teilen, das erledigt lineare Arithmetik. Die Fassung mit Betrag: Wurzel ziehen, denn $\|x\|\,\|y\| \ge 0$.

Live in Lean `code/Vorlesung04.lean` – Abschnitt 4.1, Innenprodukt: Cauchy–Schwarz von Hand, danach die Fassung mit Betrag

Pause

Danach: Die vier Stufen in Mathlib – dann Konvergenz durch Filter

Vorlesung 4

Die vier Stufen in Mathlib

Die vier Stufen in Mathlib

- Jede Stufe ist in Mathlib eine *Typklasse*: eine Struktur, deren Instanzen Lean selbst sucht – wie Gruppe und Ring in Vorlesung 3.
- Der Reihe nach heißen sie TopologicalSpace, MetricSpace, NormedAddCommGroup und InnerProductSpace. Die Länge allein ist NormedAddCommGroup; Länge und Skalare zusammen sind NormedSpace.
- Aus der Norm findet Lean den Abstand, aus dem Abstand die Topologie. Für $\mathbb{R}$, die Ebene oder die stetigen Funktionen auf $[0,1]$ gibt man nirgends eine Metrik oder Topologie an. Der Innenproduktraum ist ein Mixin wie in Vorlesung 3: Er setzt die Norm voraus und verlangt, dass sie zum Skalarprodukt passt.
- Dasselbe Muster wie in der algebraischen Hierarchie: Ein Satz verlangt als Instanzargument genau die Struktur, die er braucht. Cauchy–Schwarz verlangt einen Innenproduktraum. Dass der Schnitt zweier offener Mengen offen ist, gilt schon in jedem metrischen Raum.

Wie eine Stufe die nächste liefert – in Lean

Auf Papier: offen ⇔ Umgebung jedes seiner Punkte ⇔ um jeden Punkt passt eine Kugel.

1. **Norm → Abstand.** $d(x, y) = \|x - y\|$. Die Dreiecksungleichung für d folgt aus der für die Norm, denn $x - z = (x - y) + (y - z)$: eine Rechenkette aus zwei Schritten.
2. **Abstand → Topologie, Axiom (iii)**, von Hand: Mit U und V ist auch $U \cap V$ offen, denn der kleinere Radius $\min(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ passt in beide. Bei unendlich vielen Mengen können die Radien gegen 0 gehen, etwa $1/n$ – deshalb nur endliche Schnitte.
3. **Abgleich mit Mathlib.** Unser offen ist Mathlibs offen. Das gilt nicht per Definition: Mathlib gewinnt die Topologie eines metrischen Raums auf einem Umweg, über die uniforme Struktur. Der Beweis geht die Kette oben entlang, über Umgebungen. Am Ende steht wörtlich unsere Definition.

Live in Lean `code/Vorlesung04.lean` – Abschnitt 4.1, „Wie eine Stufe die nächste liefert“: Norm zu Abstand, der Schnitt offener Mengen, der Abgleich

Vorlesung 4

Filter

Das Problem: Konvergenz, mehrfach definiert

Ein Analysiskurs definiert Konvergenz mehrfach:

$$\lim_{n\to\infty} u_n = a, \quad \lim_{x\to a} f(x) = L, \quad \lim_{x\to a^+} f(x) = L, \quad \lim_{x\to\infty} f(x) = L, \quad \lim_{x\to a} f(x) = \infty, \ \ldots$$

- Jedes Mal eine eigene ε-δ- oder ε-N-Formel.
- Und jedes Mal dieselben Sätze von vorn: Summenregel, Produktregel, Eindeutigkeit, Verkettung.
- Wer das n-mal beweist, hat n-mal denselben Beweis geschrieben.

Bemerkung. In der Analysis weicht Mathlib am stärksten vom Lehrbuch ab. Der Grund ist ein einziger Begriff: der *Filter*. Er ersetzt die vielen Grenzwertdefinitionen durch eine, und er macht die Ableitung zu einem Spezialfall statt zu einem Neuanfang.

Was sich ändert: nur „hinreichend“

Alle diese Aussagen haben die Form

„Für alle x in einem hinreichend kleinen bzw. großen Bereich gilt . . . “

Grenzwert	**„hinreichend“ heißt**
$u_n \to a$	alle n ab einem N
$f(x) \to L$ für $x \to a$	alle $x \neq a$ in einer Umgebung von a
$f(x) \to L$ für $x \to a^+$	alle $x > a$ in einer Umgebung von a
$f(x) \to L$ für $x \to \infty$	alle x ab einer Schranke

- Auf der Zielseite dasselbe: „nah bei L“ – oder, bei $f(x) \to \infty$, „hinreichend groß“.
- Was sich ändert, ist nur, was „hinreichend“ heißt. Genau das fasst ein *Filter*.

Filter

Definition (Filter)

Ein *Filter* $\mathcal{F}$ auf einer Menge X ist ein System von Teilmengen von X mit

(i) $X \in \mathcal{F}$,

(ii) ist $U \in \mathcal{F}$ und $U \subseteq V$, so ist $V \in \mathcal{F}$,

(iii) sind $U, V \in \mathcal{F}$, so ist $U \cap V \in \mathcal{F}$.

Man liest $U \in \mathcal{F}$ als „U ist groß“ oder „U gilt schließlich“. Dann sagen die Axiome:

(i) Das Ganze ist groß.

(ii) Obermengen großer Mengen sind groß.

(iii) Endlich viele große Mengen haben großen Schnitt.

Groß heißt genug

Was „groß“ hier heißt

„Groß“ heißt nicht „viel“, sondern „genug“: Es gibt eine *Schwelle*, ab der nichts mehr fehlt.

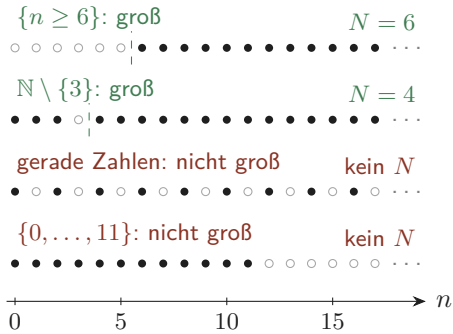
atTop: ab einem N liegt jedes n in U.
$\mathcal{N}(a)$: im Radius ε um a liegt jedes x in U.

Das ist das „hinreichend“ von vorhin; welche Schwelle gemeint ist, sagt der Filter.

Daher Axiom (iii): Von zwei Schwellen genügt die strengere für beide ($\max(N_1, N_2)$ bzw. $\min(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$). Zwei Aussagen, die je *schließlich* gelten, gelten also zusammen schließlich.

An „viel“ scheitert (iii): Die geraden und die ungeraden Zahlen sind je unendlich viele, ihr Schnitt ist leer.

Teilmengen $U \subseteq \mathbb{N}$ (• gehört zu U):



Die beiden wichtigsten Filter

$$\mathrm{atTop} = \{\, U \subseteq \mathbb{N} \mid \exists N,\ \forall n \geq N,\ n \in U \,\}, \quad \mathcal{N}(x) = \{\, U \mid U \text{ ist Umgebung von } x \,\}.$$

Auf $\mathbb{R}$ genauso: Groß ist, was alle x ab einer Schranke enthält.

Nachrechnen, dass es Filter sind:

atTop: groß heißt, ein Endstück $\{n \geq N\}$ zu enthalten.

(i) $\mathbb{N} = \{n \geq 0\}$.

(ii) $\{n \geq N\} \subseteq U \subseteq V$.

(iii) $\{n \geq N_1\} \subseteq U$ und $\{n \geq N_2\} \subseteq V$ ergibt $\{n \geq \max(N_1, N_2)\} \subseteq U \cap V$.

$\mathcal{N}(x)$: groß heißt, eine offene Menge um x zu enthalten.

(i) X ist offen und enthält x.

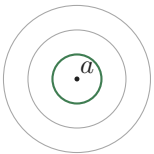
(ii) $x \in O \subseteq U \subseteq V$.

(iii) $x \in O_1 \subseteq U$ und $x \in O_2 \subseteq V$ ergibt $x \in O_1 \cap O_2 \subseteq U \cap V$, und $O_1 \cap O_2$ ist offen (Axiom (iii) der Topologie).

Bemerkung. Das $\max(N_1, N_2)$, das man in ε-N-Beweisen immer wieder sucht, steckt in Axiom (iii) – hier ein für alle Mal nachgerechnet.

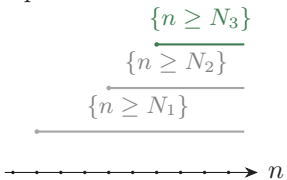
Auf einen Punkt – oder auf nichts

$\mathcal{N}(a)$: die Umgebungen von a



$\bigcap = \{a\}$ (metrischer Raum)
$b \neq a$ liegt nicht in $B(a, d(a,b))$

atTop: die Endstücke von $\mathbb{N}$



$\bigcap = \emptyset$
kein n liegt in $\{m \geq n+1\}$

Der Punkt, den es nicht gibt

Links schrumpfen die großen Mengen auf den Punkt a zusammen: Der Schnitt aller Umgebungen ist $\{a\}$. Rechts schrumpfen sie auf *nichts* – der Schnitt aller Endstücke ist leer. Trotzdem verhalten sich beide gleich. atTop benimmt sich wie die Umgebungen eines Punktes, den es in $\mathbb{N}$ gar nicht gibt: „$+\infty$“. Genau deshalb lassen sich Folgengrenzwerte und Funktionsgrenzwerte mit *einem* Begriff behandeln.

Ein Filter in Lean: drei Axiome, drei Beweisfelder

Gebaut wie die Topologie und mit denselben Feldern wie Mathlibs Filter:

	Topologie	**Filter**
Mengensystem	die offenen Mengen	die großen Mengen
(i)	$\emptyset$ und X sind offen	X ist groß
(ii)	Vereinigungen bleiben offen	Obermengen bleiben groß
(iii)	$U \cap V$ bleibt offen	$U \cap V$ bleibt groß

- Die Endstücke: Groß ist, was ein $\{n \geq N\}$ enthält. Die Beweise: (i) $N = 0$, (ii) dasselbe N, (iii) $\max(N_1, N_2)$ – das Maximum aus den ε-N-Beweisen, jetzt in einem Beweisfeld.
- Ebenso die Umgebungen eines Punktes a im metrischen Raum: Groß ist, was eine Kugel um a enthält. In (iii) passt der kleinere Radius.

Live in Lean `code/Vorlesung04.lean` – Abschnitt 4.2: MeinFilter, die Endstücke, die Umgebungen

Was in atTop groß ist

Beispiel (Teilmengen von $\mathbb{N}$ im Filter atTop)

- $\{n \mid n \geq 1000\}$ ist groß – das ist selbst ein Endstück.
- Die geraden Zahlen sind nicht groß, obwohl es unendlich viele sind: Kein Endstück $\{n \geq N\}$ besteht nur aus geraden Zahlen – hinter jedem N fehlt wieder eine ungerade.
- $\mathbb{N} \setminus \{3\}$ ist groß: Die Menge enthält das Endstück $\{n \geq 4\}$. Dass die 3 fehlt, spielt keine Rolle.
- $\{0, 1, \ldots, 10^{100}\}$ ist nicht groß: Sie enthält kein Endstück, denn ab $10^{100} + 1$ fehlt alles. Wie viele Elemente eine Menge hat, zählt nicht – es zählt, ob es eine Schwelle gibt.

Vorlesung 4

Konvergenz als Tendsto

Bild und Urbild

Definition (Bild und Urbild einer Abbildung $f : X \to Y$)

- Das *Bild* von $A \subseteq X$ ist $f(A) = \{\, y \in Y \mid \exists x \in A : f(x) = y \,\}$: alle Werte, die f auf A annimmt – eine Menge in Y.
- Das *Urbild* von $V \subseteq Y$ ist $f^{-1}(V) = \{\, x \in X \mid f(x) \in V \,\}$: alle Stellen, an denen f in V landet – eine Menge in X.

Das Bild kennen wir aus Vorlesung 3. Das Urbild ist keine Umkehrfunktion: f muss nicht umkehrbar sein. Beide gehören zusammen:

$$f(A) \subseteq V \iff A \subseteq f^{-1}(V) \qquad \text{(beides heißt: für alle } x \in A \text{ ist } f(x) \in V\text{)}$$

Beispiel (Die Folge $u : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $u_n = 2 + \frac{1}{n}$ für $n \geq 1$)

Werte: $u_1 = 3$, $u_2 = 2{,}5$, $u_3 = 2{,}33\ldots$ Das Bild von $\{1, 2, 3\}$ ist $\{3;\ 2{,}5;\ 2{,}33\ldots\}$. Das Urbild von $\{2{,}5\}$ ist $\{2\}$, das Urbild von $\{2\}$ ist leer: $u_n = 2$ gilt nie.

Konvergenz: Tendsto

Definition (Tendsto)

Für $f : X \to Y$ und Filter $\mathcal{F}$ auf X, $\mathcal{G}$ auf Y sagt man $f \to \mathcal{G}$ längs $\mathcal{F}$, geschrieben $\operatorname{Tendsto}\ f\ \mathcal{F}\ \mathcal{G}$, wenn

$$f_*\mathcal{F} \leq \mathcal{G},$$

also: Für jedes „große“ $V \in \mathcal{G}$ ist $f^{-1}(V)$ groß in $\mathcal{F}$.

Das „also“ Schritt für Schritt:

1. **Bildfilter.** $f_*\mathcal{F} = \{\, V \subseteq Y \mid f^{-1}(V) \in \mathcal{F} \,\}$: Groß ist, was ein großes Urbild hat.
2. **Vergleich.** $\mathcal{F}' \leq \mathcal{G}$ heißt $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}'$: Jede $\mathcal{G}$-große Menge ist auch $\mathcal{F}'$-groß.
3. **Zusammen.** $f_*\mathcal{F} \leq \mathcal{G} \iff \mathcal{G} \subseteq f_*\mathcal{F} \iff$ für alle $V \in \mathcal{G}$ ist $f^{-1}(V) \in \mathcal{F}$.
4. **Bild statt Urbild.** Wegen $f(A) \subseteq V \iff A \subseteq f^{-1}(V)$ und Axiom (ii) heißt das: Zu jedem $V \in \mathcal{G}$ gibt es ein großes $A \in \mathcal{F}$ mit $f(A) \subseteq V$ – f schickt etwas Großes nach V.

Tendsto anschaulich: das ε-Band

Hier ist f die Folge $u : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $u_n = 2 + \frac{1}{n}$ $(n \geq 1)$, mit $\mathcal{F} = \mathrm{atTop}$ und $\mathcal{G} = \mathcal{N}(2)$.

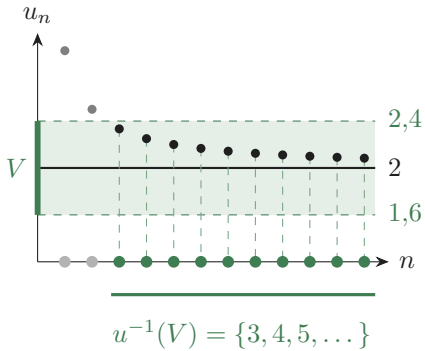
Das Urbild eines Bandes

Das *Band* $V = (2 - \varepsilon,\ 2 + \varepsilon)$ besteht aus *Zahlen*: Es liegt im Ziel $\mathbb{R}$, in der Zeichnung der Streifen.

Sein *Urbild* $u^{-1}(V) = \{\, n \mid u_n \in V \,\}$ besteht aus *Stellen*: Es liegt in der Quelle $\mathbb{N}$. Man geht alle n durch und fragt, ob u_n im Band liegt – hier für $\varepsilon = 0{,}4$, also $V = (1{,}6;\ 2{,}4)$:

n	1	2	3	4	5	…
u_n	3	2,5	2,33	2,25	2,2	…
$u_n \in V$?	nein	nein	ja	ja	ja	…

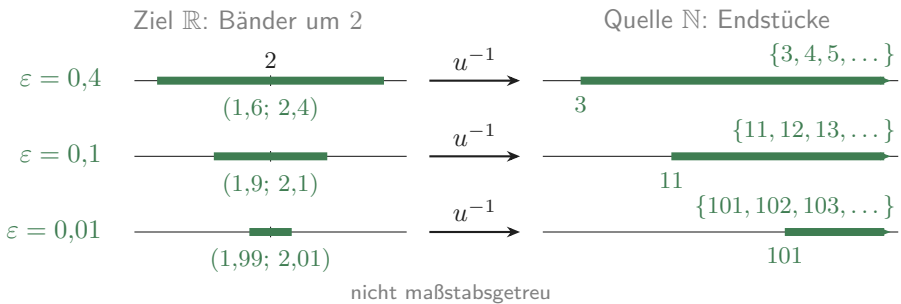
Das Urbild besteht aus den Stellen mit „ja“.



Die Punkte im Streifen, auf die n-Achse heruntergelotet: das Urbild.

Tendsto anschaulich: jedes Band

Tendsto heißt: Das Urbild jeder großen Menge des Ziels ist groß in der Quelle. Hier: Das Urbild *jedes* Bandes um 2 enthält ein Endstück $\{n \geq N\}$.



Je enger das Band, desto weiter hinten beginnt das Endstück – aber es gibt immer eines. Dann liegt das Bild des Endstücks im Band V, $u(\{n \geq N\}) \subseteq V$ – das ist genau die ε-N-Definition, nur ohne ε und ohne N hinzuschreiben.

Alle Grenzwerte sind Tendsto

klassisch	als Tendsto
$u_n \to a$	$\mathrm{Tendsto}\ u\ \mathrm{atTop}\ \mathcal{N}(a)$
$f(x) \to L$ für $x \to a$, $x \neq a$	$\mathrm{Tendsto}\ f\ \mathcal{N}_{\neq}(a)\ \mathcal{N}(L)$
$f(x) \to L$ für $x \to a^+$	$\mathrm{Tendsto}\ f\ \mathcal{N}_{>}(a)\ \mathcal{N}(L)$
$f(x) \to L$ für $x \to \infty$	$\mathrm{Tendsto}\ f\ \mathrm{atTop}\ \mathcal{N}(L)$

$\mathcal{N}_{\neq}(a)$: Groß ist, was alle $x \neq a$ einer Umgebung von a enthält; $\mathcal{N}_{>}(a)$ ebenso mit $x > a$.

Einen Satz wie „Grenzwerte sind eindeutig“ oder „die Verkettung konvergenter Abbildungen konvergiert“ beweist man einmal – er gilt für alle Zeilen der Tabelle:

Proposition (Verkettung)

Aus $\mathrm{Tendsto}\ f\ \mathcal{F}\ \mathcal{G}$ und $\mathrm{Tendsto}\ g\ \mathcal{G}\ \mathcal{H}$ folgt $\mathrm{Tendsto}\ (g \circ f)\ \mathcal{F}\ \mathcal{H}$.

Beweis.

Sei $W \in \mathcal{H}$. Dann ist $g^{-1}(W) \in \mathcal{G}$, also $f^{-1}(g^{-1}(W)) \in \mathcal{F}$ – und das ist $(g \circ f)^{-1}(W)$. □

Tendsto in Lean: selbst gebaut, dann abgeglichen

- Selbst gebaut: Tendsto wörtlich – Urbilder großer Mengen sind groß.
- Die Verkettung ist der Beweis der Proposition, zwei Zeilen: Ein Urbild eines Urbilds ist ein Urbild.

Dann der Abgleich – jeder selbst gebaute Begriff ist der aus Mathlib:

selbst gebaut	**Mathlib**	**warum dasselbe**
Filter mit drei Beweisfeldern	Filter	dieselben Felder
Tendsto: Urbilder bleiben groß	$\mathrm{Tendsto}$	per Definition, kein Beweis nötig
die Endstücke	atTop	dieselben großen Mengen
die Umgebungen von a (mit Kugeln)	$\mathcal{N}(a)$	dieselben großen Mengen

In den letzten beiden Zeilen sagt das je ein Satz aus Mathlib.

Live in Lean `code/Vorlesung04.lean` – Abschnitt 4.2: MeinTendsto, die Verkettung, der Abgleich mit Mathlib

Nichts geht verloren: die ε-N-Form

Satz (ε-N-Form)

Für $u : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ und $a \in \mathbb{R}$ gilt

$$\operatorname{Tendsto}\, u\, \operatorname{atTop}\, \mathcal{N}(a) \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N : |u_n - a| < \varepsilon.$$

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $\varepsilon > 0$. Das Band $B(a, \varepsilon) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ ist offen und enthält a, ist also eine Umgebung von a. Sein Urbild $u^{-1}(B(a, \varepsilon)) = \{\, n \mid |u_n - a| < \varepsilon \,\}$ ist groß in atTop, enthält also ein Endstück $\{n \geq N\}$: Für $n \geq N$ ist $|u_n - a| < \varepsilon$.
- ($\Leftarrow$) Sei V eine Umgebung von a. Sie enthält eine offene Menge um a, und in die passt eine Kugel $B(a, \varepsilon)$. Zu diesem ε gibt es N mit $u_n \in B(a, \varepsilon) \subseteq V$ für alle $n \geq N$. Also enthält $u^{-1}(V)$ das Endstück $\{n \geq N\}$ und ist groß.

□

Der Satz in Lean: derselbe Beweis

Der ε-N-Satz, von Hand bewiesen für die selbst gebauten Begriffe – mit denselben zwei Richtungen wie auf Papier:

- ($\Rightarrow$) Die Kugel $B(a,\varepsilon)$ ist groß, ihr Urbild enthält ein Endstück. Dass $u_n \in B(a,\varepsilon)$ dasselbe ist wie $|u_n - a| < \varepsilon$, sieht Lean ohne Beweisschritt: Es gilt per Definition.
- ($\Leftarrow$) In jede große Menge V um a passt eine Kugel $B(a,\varepsilon)$. Ab dem N zu diesem ε liegen alle u_n in V.

Für Mathlibs Tendsto setzt man die beiden Abgleiche ein – Endstücke sind atTop, Umgebungen sind $\mathcal{N}(a)$ –, und es ist derselbe Satz.

Bemerkung. Mathlib hat die ε-N-Form schon, für Folgen in jedem metrischen Raum.

Live in Lean `code/Vorlesung04.lean` – Abschnitt 4.2: der Satz von Hand; dann Mathlibs ε-N-Form für metrische Räume einsetzen und das Ziel danach ansehen

„Schließlich“ als Filterbegriff

Definition (Schließlich)

$P(x)$ gilt *schließlich* längs $\mathcal{F}$, wenn die Menge, auf der P gilt, groß ist: $\{x \mid P(x)\} \in \mathcal{F}$.

- Mathlib hat dafür einen eigenen Quantor, „für schließlich alle x längs $\mathcal{F}$“. Er ist per Definition genau diese Mengenaussage.
- Für atTop: Es gibt ein N mit $P(n)$ für alle $n \geq N$. Im Beispiel $10 < n$ reicht $N = 11$.

Beispiel (Diskrete Topologie)

In $\mathbb{N}$ mit der diskreten Topologie heißt Konvergenz „irgendwann konstant“: $\{a\}$ ist offen, also eine Umgebung von a. $\mathrm{Tendsto}\ u\ \mathrm{atTop}\ \mathcal{N}(a)$ verlangt: $u^{-1}(\{a\})$ ist groß – schließlich gilt $u_n = a$. Umgekehrt liegt eine Folge mit schließlich $u_n = a$ schließlich in jeder Umgebung von a.

Live in Lean `code/Vorlesung04.lean` – Abschnitt 4.2: „schließlich“ per Definition und das Beispiel $10 < n$

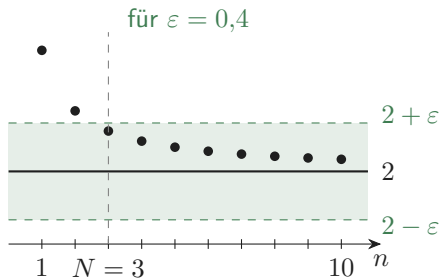
Von Hand: $2 + 1/n \to 2$

$u_n = 2 + \frac{1}{n}$ für $n \geq 1$. Zu $\varepsilon > 0$ suchen wir ein N:

$$|u_n - 2| = \tfrac{1}{n} < \varepsilon \iff n > \tfrac{1}{\varepsilon}.$$

Also reicht $N = \lfloor 1/\varepsilon \rfloor + 1$:

ε	0,4	0,1	0,01
N	3	11	101



Als Filteraussage: Das Urbild des Bandes $(2 - \varepsilon,\, 2 + \varepsilon)$ ist

$$\{\, n \mid |u_n - 2| < \varepsilon \,\} = \{\, n \mid n > 1/\varepsilon \,\} = \{\, n \mid n \geq N \,\},$$

ein Endstück, also groß in atTop. Die Rechnung oben hat das Urbild ausgerechnet.

Rechnen ohne ε-Buchhaltung

Klassisch – die Summenregel: Aus $u_n \to a$ und $v_n \to b$ folgt $u_n + v_n \to a + b$.

1. ε *halbieren.* Zu $\varepsilon > 0$ wähle N_1 mit $|u_n - a| < \varepsilon/2$ für $n \geq N_1$ und N_2 mit $|v_n - b| < \varepsilon/2$ für $n \geq N_2$.
2. N *maximieren.* Für $n \geq \max(N_1, N_2)$ gilt

$$|u_n + v_n - (a+b)| \leq |u_n - a| + |v_n - b| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Mit Filtern: Die Summenregel ist *ein* Satz über $\mathrm{Tendsto}$, einmal bewiesen. Für $2 + 1/n$:

$$\underbrace{2}_{\to 2} + \underbrace{1/n}_{\to 0} \longrightarrow 2 + 0 = 2.$$

Statt ε zu halbieren und N zu maximieren, setzt man vorhandene Sätze zusammen.

Die Summenregel in Lean – für jeden Filter

Satz (Summenregel, für jeden Filter $\mathcal{F}$)

Aus $\mathrm{Tendsto}\ u\ \mathcal{F}\ \mathcal{N}(a)$ und $\mathrm{Tendsto}\ v\ \mathcal{F}\ \mathcal{N}(b)$ folgt $\mathrm{Tendsto}\ (u+v)\ \mathcal{F}\ \mathcal{N}(a+b)$.

Der Beweis in Lean, neben dem klassischen:

klassisch, für Folgen	**mit Filtern, für jedes $\mathcal{F}$**
ε halbieren: N_1 und N_2	$\lvert u-a\rvert < \varepsilon/2$ und $\lvert v-b\rvert < \varepsilon/2$ gelten je schließlich
N maximieren: $\max(N_1, N_2)$	Axiom (iii): Beides gilt zugleich schließlich.
Dreiecksungleichung	Dreiecksungleichung; Axiom (ii) für die Obermenge

Zweimal eingesetzt: $2 + 1/n \to 2 + 0$ längs atTop und $x + 3 \to 1 + 3$ längs $\mathcal{N}(1)$.

Live in Lean `code/Vorlesung04.lean` – Abschnitt 4.2: die Summenregel, zweimal angewandt

Zusammenfassung

- Analysis handelt von Nähe. Jeder Satz kommt mit einem Minimum an Struktur aus – daraus werden vier Stufen: offene Mengen, Abstand, Länge, Skalarprodukt.
- Jede Stufe liefert die darunterliegenden mit: $\langle \cdot, \cdot \rangle \to \|\cdot\| \to d \to$ Topologie, Axiom (iii) mit dem kleineren Radius. Lean findet die Instanzen selbst.
- Ein Punkt kann eine ganze Funktion sein: „Fehler klein“ heißt „Abstand im Funktionenraum klein“.
- Cauchy–Schwarz und Pythagoras gibt es erst ab dem Innenproduktraum.
- Ein Filter legt fest, was „hinreichend“ heißt: atTop (Endstücke, der Punkt „$+\infty$“), $\mathcal{N}(x)$ (Umgebungen).
- $\mathrm{Tendsto}\ f\ \mathcal{F}\ \mathcal{G}$: Urbilder großer Mengen sind groß. Ein Begriff für alle Grenzwerte – Verkettung, Summenregel: einmal bewiesen.
- Es geht nichts verloren: Für Folgen in $\mathbb{R}$ ist das genau die ε-N-Definition.
- In Lean selbst gebaut: Topologie, offen, Filter, Tendsto. Das Entscheidende von Hand bewiesen, dann mit Mathlib abgeglichen – es sind dieselben Begriffe.

Nächstes Mal: Ableitung und Optimierung

- Landau-Symbole: $f = o(g)$ längs eines Filters – was „vernachlässigbar klein“ genau heißt, und warum der Filter mitentscheidet.
- Die Ableitung als lineare Näherung: Der Fehler der Tangente ist $o(y - x)$ längs der Umgebungen von x.
- Mehrere Veränderliche: partielle Ableitungen, Jacobi-Matrix, Kettenregel, Gradient und Hesse-Matrix – an Beispielen von Hand und in Lean gerechnet.
- Gradientenabstieg mit Konvergenzbeweis; Optima unter Nebenbedingungen mit Lagrange-Multiplikatoren.